

Résolution numérique des équations non-linéaires Resume

Équipe AN de l'UP-Mathématiques

Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Soit f une fonction **continue** sur un intervalle $[a, b] \subset \mathbb{R}$ telle que $f(a) f(b) < 0$ alors il **existe au moins** un réel $x^* \in]a, b[$ tel que $f(x^*) = 0$

La monotonie stricte

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b] \subset \mathbb{R}$ telle que $f(a) f(b) < 0$ Si de plus f est **strictement monotone** sur $[a, b]$, alors il **existe une unique solution** x^* de l'équation $f(x^*) = 0$

Méthode de dichotomie

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et soit $x^* \in [a, b]$ une racine de f

La méthode de dichotomie consiste à construire une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers x^*

Présentation et étapes de la méthode de dichotomie

Basée sur le théorème des valeurs intermédiaires (TVI), la méthode de dichotomie consiste à chercher la solution d'une manière itérative.

De manière itérative, on construit trois suites $(a_n)_{n \geq 0}$, $(b_n)_{n \geq 0}$ et $(x_n)_{n \geq 0}$, telles que

$$x_n = \frac{a_n + b_n}{2}$$

En effet, à une étape n donnée:

1. Si $f(x_n) = 0$, alors $x^* = x_n$ et le problème est résolu
2. Si $f(x_n) \neq 0$, on détermine le signe de $f(a_n) f(x_n)$
 - Si $f(a_n) f(x_n) < 0$, alors

$$x^* \in]a_n, x_n[$$

Dans ce cas, on considère

$$a_{n+1} = a_n \quad \text{et} \quad b_{n+1} = x_n$$

- Si $f(x_n) f(b_n) < 0$, alors

$$x^* \in]x_n, b_n[$$

Dans ce cas, on considère

$$a_{n+1} = x_n \quad \text{et} \quad b_{n+1} = b_n$$

3. On détermine x_{n+1} , le milieu du nouvel intervalle $[a_{n+1}, b_{n+1}]$, pour l'utiliser dans l'étape $n + 1$:

$$x_{n+1} = \frac{a_{n+1} + b_{n+1}}{2}$$

Étude de convergence de la méthode de dichotomie

Soient f une fonction continue sur $[a, b]$, vérifiant $f(a)f(b) < 0$, et $x^* \in]a, b[$ l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$

Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite générée par l'algorithme de dichotomie, alors on a :

1. La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge** vers x^*
2. On a l'estimation suivante:

$$|x^* - x_n| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}}, \quad n \geq 0$$

La méthode de dichotomie est convergente puisque:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |x^* - x_n| \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{2^{n+1}} = 0$$

Test d'arrêt

En pratique, on ne peut pas faire un nombre infini d'itérations alors on utilise un critère d'arrêt en donnant une valeur de précision (ou de tolérance) ε .

Ce critère d'arrêt consiste à choisir à priori une tolérance ε et à arrêter le procédé lorsque

$$|b_n - a_n| \leq \varepsilon \iff \frac{b-a}{2^n} \leq \varepsilon$$

Pour atteindre ce critère, il suffit d'avoir (n) qui vérifie:

$$n \geq \log_2\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right), \quad \log_2(x) = \frac{\log(x)}{\log(2)}.$$

Méthode du point fixe

Théorème (Existence des points fixes)

Soit $g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue, I est un intervalle stable par g (c.-à-d. $g(I) \subset I$). Alors g possède au moins un point fixe $x^* \in I$ tel que

$$g(x^*) = x^*$$

Hypothèses sur la fonction g

Soit $g : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction qui vérifie les hypothèses suivantes:

- H1) g est dérivable sur I
- H2) g prend ses valeurs dans I (c.-à-d. I est stable par g)
- H3) $\exists M \in]0, 1[$ tel que : $\forall x \in I, |g'(x)| \leq M$

On dit alors que g est une **contraction stricte**.

Théorème (Existence et unicité)

Si g vérifie les hypothèses (H1), (H2) et (H3), alors il existe une unique racine c de l'équation $g(x) = x$, appelée **point fixe** de g .

Algorithme et estimation d'erreur

On construit la suite des itérés de la manière suivante:

on fixe un point x_0 quelconque de $[a, b]$, puis on définit $x_{n+1} = g(x_n)$.

Si c est le point fixe de g , on a :

$$|x_1 - c| = |g(x_0) - g(c)| \leq M|x_0 - c|$$

$$|x_2 - c| = |g(x_1) - g(c)| \leq M|x_1 - c| \leq M^2|x_0 - c|$$

...

En réitérant, on voit bien qu'on s'approche de plus en plus de la racine: c'est le principe des approximations successives.

Plus précisément, on démontre par récurrence la majoration d'erreur:

$$\forall n \geq 0, \quad |x_n - c| \leq M^n|x_0 - c| \leq M^n|b - a|$$

En effet, la propriété est évidemment vérifiée pour $n = 0$ et si on la suppose vérifiée à un rang $n - 1$ donné, le théorème des accroissements finis implique l'existence d'un $\xi \in]a, b[$ tel que :

$$|x_n - c| = |g(x_{n-1}) - g(c)| \leq |g'(\xi)|(x_{n-1} - c)| \leq M|x_{n-1} - c| \leq M M^{n-1}|x_0 - c| \leq M^n|x_0 - c| \leq M^n|b - a|$$

Puisque $M \in]0, 1[$, alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M^n = 0.$$

Ainsi, la suite x_n converge vers c .

Test d'arrêt

Fixons $\varepsilon > 0$. Pour que x_n soit une valeur approchée de c à ε près, il suffit que

$$M^n|b - a| \leq \varepsilon$$

c-à-d

$$n \geq \frac{\ln \varepsilon - \ln |b - a|}{\ln M}$$

Donc on va prendre

$$n_0 = E\left(\frac{\ln \varepsilon - \ln |b - a|}{\ln M}\right) + 1$$

Une valeur approchée à ε près de la racine c est x_{n_0} .

Remarque:

En pratique, il est très intéressant de bien déterminer la constante M qui est le minimum possible des majorants de $|g'(x)|$. Il s'agit donc de prendre

$$M = \max_{x \in [a, b]} |g'(x)|$$

Méthode de Newton

Théorème de convergence global de la méthode de Newton

Soit f une fonction de classe $C^2([a, b], \mathbb{R})$, avec $[a, b] \subset \mathbb{R}$, vérifiant:

1. $f(a) \times f(b) < 0 \Rightarrow$ existence d'une racine.
2. $f'(x) \neq 0$, pour tout $x \in [a, b] \Rightarrow f$ est strictement monotone, donc la racine x^* est unique.
3. $f''(x) \neq 0$, pour tout $x \in [a, b] \Rightarrow f$ est convexe ou concave.

Alors la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ définie par :

$$\begin{cases} x_0 \in [a, b], & \text{tel que } f(x_0) \times f''(x_0) > 0 \\ x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = g(x_n) \end{cases}$$

est convergente vers l'unique racine x^* de f ($\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x^*$).

Test d'arrêt

Pour un $\varepsilon > 0$ donné, on peut arrêter le procédé lorsque la condition suivante est vérifiée:

$$|f(x_n)| < \varepsilon$$

Remarque:

On peut imposer un nombre maximal $N_{\max}$ d'itérations pour arrêter le procédé.